Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación Lógica y Funcional.

Tema
T2 Modelo de Programación Funcional.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 Reporte práctico

Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Ariel Alonso Gongora Tziu.

ISC-8B

Felipe Carrillo Puerto a 16 de abril de 2026

Bucle WHILE

Ejercicio 1: Cuenta atrás
Imprime los números del 10 al 1 usando un bucle while.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
num = 10

while num >= 1:
    print(num)
    num -= 1
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Funcional\Ejercicios_2.1.1> &
on/Python314/python.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Funcional/Programacion Funcio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Funcional\Ejercicios_2.1.1>
```

Ejercicio 2: Suma de números pares (while)
Calcula la suma de los numeros pares entre 1 y 20 (inclusive) usando un bucle while.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
num = 1
suma = 0

while num <= 20:
    if num % 2 == 0:
        suma += num
    num += 1

print("La suma es:", suma)
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica
La suma es: 110
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 3: Factorial de un número

Pide al usuario que introduzca un número entero positivo. Calcula su factorial usando un bucle while. El factorial de un numero entero positivo es el producto de todos los numeros del 1 al ese numero. Por ejemplo, el factorial de 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.

03_ciclos > Ejercicios.Py > ...

```python
num = int(input("Ingresa un número: "))
factorial = 1
contador = 1

while contador <= num:
    factorial *= contador
    contador += 1

print("El factorial es:", factorial)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcior
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcior
Ingresa un número: 5
El factorial es: 120
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcior
```

Ejercicio 4: Validación de contraseña

Pide al usuario que introduzca una contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Usa un bucle while para seguir pidiendo la contrasena hasta que cumpla con los requisitos. Si la contraseña es válida, imprime "Contraseña válida".

03_ciclos > Ejercicios.Py > ...

```python
password = input("Ingresa una contraseña: ")

while len(password) < 8:
    password = input("Muy corta, intenta de nuevo: ")

print("Contraseña válida")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacio
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Funcional/Prog
Ingresa una contraseña: Arielxd09
Contraseña válida
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 5: Tabla de multiplicar

Pide al usuario que introduzca un número. Imprime la tabla de multiplicar de ese número (del 1 al 10) usando un bucle while.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
num = int(input("Ingresa un número: "))
i = 1

while i <= 10:
    print(num, "x", i, "=", num * i)
    i += 1
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Func
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica
Ingresa un número: 20
20 x 1 = 20
20 x 2 = 40
20 x 3 = 60
20 x 4 = 80
20 x 5 = 100
20 x 6 = 120
20 x 7 = 140
20 x 8 = 160
20 x 9 = 180
20 x 10 = 200
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Func
```

Ejercicio 6: Números primos hasta N

Pide al usuario que introduzca un número entero positivo N. Imprime todos los números primos menores o iguales que N usando un bucle while.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
n = int(input("Ingresa un número: "))
num = 2

while num <= n:
    es_primo = True
    i = 2

    while i < num:
        if num % i == 0:
            es_primo = False
        i += 1

    if es_primo:
        print(num)

    num += 1
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcio
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y
Ingresa un número: 12
2
3
5
7
11
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcio
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Bucle FOR

Ejercicio 1: Imprimir números pares
Imprime todos los números pares del 2 al 20 (inclusive) usando un bucle for.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
"""Bucle FOR"""

for num in range(2, 21, 2):
    print(num)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINA

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Lo
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programa
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Lo
```

Ejercicio 2: Calcular la media de una lista
Dada la siguiente lista de números: numeros = [10, 20, 30, 40, 50] Calcula la media de los números usando un bucle for.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
suma = 0

for n in numeros:
    suma += n

media = suma / len(numeros)
print("La media es:", media)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Fun
La media es: 30.0
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista

Dada la siguiente lista de números: numeros = [15, 5, 25, 10, 20] Encuentra el número maximo en la lista usando un bucle for.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
maximo = numeros[0]

for n in numeros:
    if n > maximo:
        maximo = n

print("El número máximo es:", maximo)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PO

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Lo
El número máximo es: 25
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-
```

Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud

Dada la siguiente lista de palabras: palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"] Crea una nueva lista que contenga solo las palabras con más de 5 letras usando un bucle for y list comprehension.

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
resultado = []

for palabra in palabras:
    if len(palabra) > 5:
        resultado.append(palabra)

print(resultado)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Func
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Funcional/Programaci
['carros', 'abejorro', 'cantarito']
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Func
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
97
98  palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
99  resultado = [p for p in palabras if len(p) > 5]
100
101 print(resultado)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Funcional\Ej
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Funcional/Programacion Funci
['carros', 'abejorro', 'cantarito']
```

Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra
Dada la siguiente lista de palabras: palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
Pide al usuario que introduzca una letra. Cuenta cuántas palabras en la lista empiezan con esa letra (sin diferenciar mayúsculas/minúsculas).

```
03_ciclos > Ejercicios.Py > ...
97  palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
98  letra = input("Ingresa una letra: ").lower()
99  contador = 0
100
101 for palabra in palabras:
102     if palabra.lower().startswith(letra):
103         contador += 1
104
105 print("Cantidad:", contador)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Funcional\Ejercicios_2.1.1> &
hon.exe" "c:/Users/Ariel Gongora/Programacion-Logica-y-Funcional/Programacion Funcional/Ejercicios_2.
Ingresa una letra: A
Cantidad: 1
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion-Logica-y-Funcional\Programacion Funcional\Ejercicios_2.1.1>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**